Буслакова, 305

Лк № 10. Проблемы оснований математики

Канторова теория множеств

XIX в. – работа по созданию оснований математики, М!: (Б, Д, В)

XIX в. – создание теории множеств (ТМ).

Г. Кантор (1845–1918) – создатель ТМ.

Роль: ТМ – универсальный фундамент математики.

Некоторые опр. и теоремы ТМ

- Мн-во E_1 равномощно мн-ву E_2 ($|E_1| = |E_2|$), если сущ. биекция E_1 на E_2.
- E_1 меньше или равно по мощности, чем E_2 ($|E_1| \le |E_2|$), если сущ. инъекция E_1 в E_2.
- E_1 меньше по мощности, чем E_2 ($|E_1| < |E_2|$), если $|E_1| \le |E_2|$ и $|E_1| \ne |E_2|$.
- Мн-ве, равномощные $\mathbb{N}$, наз. счётными.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{R}$ (или $[0;1]$), наз. мн-вами мощности континуума.

- Th_1 (Кантор): $(E)(|E| < |P(E)|)$, где $P(E)$ – булеан E.
- Th_2 (Кантор–Бернштейн): если $|E_1| \leq |E_2|$ и $|E_2| \leq |E_1|$, то $|E_1| = |E_2|$.
- Th_3 (монотонность): $E_1 \subseteq E_2 \Rightarrow |E_1| \leq |E_2|$.

Но появились парадоксы ТМ, т.е. предъявляются утв., которые доказаны сами и их отрицания:

1. Парадокс Кантора (1899 г.). Пусть U – мн-во всех мн-в. Тогда:

   1) по Th_1: $|U| < |P(U)|$, т.е. по опр. $|U| \neq |P(U)|$

   2) $U \subseteq P(U) \Rightarrow$ по Th_3 $|U| \leq |P(U)|$

      $P(U) \subseteq U \Rightarrow$ по Th_3 $|P(U)| \leq |U| \Rightarrow$ по Th_2:

$|U| = |P(U)|$ – против.

2. Парадокс Рассела (1902 г.).

   Рассмотрим свойство мн-в $S(X) \leftrightarrow X \notin X$ (напр. $N \notin N$, $U \in U$) и мн-во $S = \{X | X \notin X\}$, т.е. $(X)(X \in S \leftrightarrow X \notin X)$. Таким образом $S \in S \leftrightarrow S \notin S$. Попадаем приводящих к неясности можно доказать, что $S \in S$ и $S \notin S$ — противоречие.

Парадокс Брадобрея — популяризация парадокса Рассела.

Так возникла
проблема непротиворечивости математики: если "фундамент" противоречив, то противоречива вся математика. Чтобы решить её, поставили 2 задачи:

1. Задача доказательства непротиворечивости математики (но непонятно, что доказывать и как доказывать).
2. Задача переосмысления оснований логики и ТМ: их надёжности и универсальности.

Всё это ознаменовало
кризис оснований математики (XIX–XX вв.):

1. Открытие парадоксов.

2. Расхождение математиков во взглядах на: 1) основные математ. понятия, принципы, логич. средства; 2) пути спасения математики.
3. Принципиальная сложность обоснования непротиворечивости математики.

Критика некоторых принципов ТМ

1. Принцип свёртывания (ПС). Пусть $p(X)$ – некот. свойство мн-в. Тогда сущ. мн-во, состоящее только из тех эл-тов, которые обладают свойством $p(X)$:

$$(\exists M)(X)(X \in M \leftrightarrow p(X)).$$

ПС – причина парадокса Рассела.

В аксиоматической ТМ Цермело–Френкеля ПС ограничен:

$$\text{ОПС: } (A)(\exists M)(X)(X \in M \leftrightarrow p(X) \,\&\, X \in A).$$

При ОПС парадокс Рассела не возникает.

2. Аксиома актуальной бесконечности (А!Б). Разрешается рассматривать

Бурмистрова,
305

⑤

бесконечные мн-ва как завершённые объекты вне зависимости от процесса их построения.

3. *Аксиома выбора* (АВ). Для любого непустого семейства попарно непересекающихся непустых мн-в сущ. мн-во (*мн-во выбора*), содержащее ровно по 1 эл-ту каждого мн-ва.

Вместо ААБ используют *абстракцию потенциальной бесконечности* (АПБ): рассматривать бесконечные мн-ва как конечные, учитывая процесс их построения, и *абстракцию потенциальной осуществимости* (АПО) – отвлечение от ограничений возможностей в материале, времени, пространстве.

Доводы против АВ:

1. Как устроено мн-во выбора?
2. "Парадокс" Банаха-Тарского: трёхмерный шар равносоставлен двум своим копиям.

Доводы в пользу АВ:

1. Очевидность.
2. Частое использование в д-вах школьных теорем; эквивалентность определений $\lim f(x)$.

Неизвестно, можно ли вывести AB из других аксиом ТМ. (Ответ в конце: AB не зависит от остальных аксиом ZF)

Критика некоторых логических средств

Не обосновано использование в рассуждениях о бесконечных мн-вах следующих логич. средств: $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.

Пример (Даммит). Докажем, используя $A \vee \neg A$, что сущ. иррац. числа a и b, т.ч. a^b — рационально.

1. A: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ — рационально; тогда $a = b = \sqrt{2}$ — иррац.
2. $\neg A$: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ — иррац.; тогда $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ и $b = \sqrt{2}$ — иррац., но $a^b = 2$ —

раз.

Не предъявили никакую пару чисел, т.е. не доказали конструктивно.

Док-во теорем вида: $(\exists X)(P(x))$ наз. **эффективным**, если предъявлен объект (или алгоритм его построения), который удовлетворяет свойству $P(X)$, и **неэффективным** в ином случае.

Метод д-ва от противного — источник неэффективных д-в теорем существования, т.к. для д-ва утв. $(\exists X)(P(X))$ допускается $\neg(\exists x)(P(X))$, получается противоречие, $\neg\neg(\exists x)P(x)$, и снимается двойное отрицание: $(\exists X)P(X)$. Но объект не предъявлен.

Программа Гильберта обоснования математики:

1. Доказать непротиворечивость математики.
2. Сохранить ТМ Кантора.

Бурсикова, 305 ⑧

3. Этапы программы к науке.

Гильберт придерживался финитной установки: при д-ве непротиворечивости матем. теории использовать средства, которые подвергались критике в рассуждениях о бесконечных мн-вах.

Для д-ва непротиворечивости Гильберт использовал метод формализации: каждой аксиоматической неформальной теории T сопоставить формальную теорию T с формальным языком и точно описанными логич. средствами. Гильберт хотел уточнить понятия "д-во" и "теория", а также

превратить задачу д-ва непротиворечивости теории T в математ. задачу: доказать, что не сущ. T-формулы F, т.е. $\vdash_T F$ и $\vdash_T \neg F$.

Судьба программы Гильберта

В 1931 г. Курт Гёдель доказал, что непротиворечивость арифметики нельзя доказать средствами самой арифметики. Т.к. вся математика основывается на арифметике, это означает невыполнимость программы Гильберта в т.1.

Генцен в 1936 г. доказал непротиворечивость арифметики нефинитными средствами (построением дерева вывода).

Различаются 2 логических типа мышления в математике:

1. Классический – использование А!Б, АЗ, $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.
2. Интуиционистский – использование АПБ и АПС вместо $A \wedge Б$, экзистенциальное понимание утв. вида $A \vee B$ и $(\exists x)P(X)$, отказ от $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$ как универсальных (в рассуждениях о бесконечном).

Бусинкове
305

Также развивали конструктивизм (Марков, 1903–1979 гг.): те же логич. принципы, что и в интуиционизме, но также

1. Рассмотрение только конструктивных объектов (слова; натуральные числа — слова в алфавите палочки).
2. Уточнение понятия эффективного алгоритма.